

ANÁLISE DE VENDAS 2020–2022

Projeto de Análise de Dados

Excel • SQL • Power BI

Projeto individual desenvolvido para portfólio profissional: Tratamento, exploração, análise e visualização de dados de vendas, com foco na geração de indicadores e respostas a perguntas de negócio.

Desenvolvedor: **Emílio Tucayano Ferraz Gaspar**

LUANDA, ANGOLA/2026

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO.....	1
2.	OBJETIVOS DO PROJETO	2
3.	DESCRIÇÃO E ESTRUTURA DOS DADOS	3
4.	PERGUNTAS DE NEGÓCIO.....	4
5.	PREPARAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS	5
6.	ANÁLISE DOS DADOS NO EXCEL.....	7
7.	MODELAGEM DOS DADOS	7
8.	ANÁLISE DOS DADOS COM SQL.....	9
9.	MEDIDAS E CÁLCULOS NO POWER BI.....	9
10.	DASHBOARD NO POWER BI	10
11.	PRINCIPAIS RESULTADOS	11
12.	CONCLUSÃO.....	13

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

FLUXO DE TRABALHO

ANEXOS

1. INTRODUÇÃO

A utilização de dados para apoiar a tomada de decisões tornou-se uma prática fundamental nas organizações, especialmente em contextos relacionados com vendas e desempenho comercial. A existência de grandes volumes de dados, por si só, não garante uma boa tomada de decisão; é necessário transformar esses dados em informação organizada, indicadores relevantes e análises capazes de responder a questões concretas do negócio.

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de realizar uma análise integrada de dados de vendas referentes ao período de 2020 a 2022. O projeto parte de dados inicialmente disponibilizados em diferentes ficheiros e procura demonstrar um fluxo completo de análise, desde a preparação e organização dos dados até à sua exploração e visualização.

Diferentemente de projetos desenvolvidos individualmente para uma única ferramenta, este trabalho procura integrar diferentes tecnologias utilizadas no processo de análise de dados. O **Excel** e o **Power Query** são utilizados na etapa inicial de organização e tratamento dos dados, o **MySQL** é utilizado para estruturar a base de dados e realizar consultas analíticas, e o **Power BI** é utilizado para a construção de indicadores e visualizações interativas. A análise é orientada por perguntas de negócio relacionadas com a evolução das vendas, o volume de produtos vendidos, a receita, o lucro bruto e o desempenho de produtos e lojas. Dessa forma, o projeto procura não apenas apresentar valores, mas demonstrar como diferentes ferramentas podem ser utilizadas de forma complementar para transformar dados brutos em informação útil para a análise do desempenho comercial.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma análise integrada dos dados de vendas referentes ao período de 2020 a 2022, utilizando Excel, SQL e Power BI para preparar, explorar, analisar e visualizar os dados, com o propósito de obter informações relevantes sobre o desempenho comercial e responder a perguntas de negócio.

2.2 Objetivos Específicos

- Consolidar os dados de vendas dos anos de 2020, 2021 e 2022 em uma estrutura única para análise.
- Identificar e tratar inconsistências, valores ausentes e problemas de formatação presentes nos dados.
- Organizar os dados de forma adequada para facilitar consultas e análises posteriores.
- Estruturar os dados em uma base de dados MySQL e estabelecer os relacionamentos necessários entre as tabelas.
- Utilizar SQL para realizar consultas e obter indicadores relacionados ao volume de vendas, receita, custo e lucro bruto.
- Desenvolver medidas no Power BI para calcular os principais indicadores de desempenho.
- Construir um dashboard interativo capaz de apresentar os principais resultados de forma clara e objetiva.

3. DESCRIÇÃO E ESTRUTURA DOS DADOS

3.1 Origem dos Dados

Os dados utilizados neste projeto foram disponibilizados inicialmente em **ficheiros Excel separados**, contendo informações relacionadas com **vendas, produtos, clientes, lojas, localidades e devoluções**. Os dados de vendas encontravam-se distribuídos por três ficheiros correspondentes aos anos de **2020, 2021 e 2022**. Durante a etapa de preparação, esses ficheiros foram consolidados numa única estrutura de vendas, permitindo realizar análises sobre todo o período de 2020 a 2022. Além dos dados de vendas, foram utilizados ficheiros auxiliares com informações descritivas sobre os produtos, clientes, lojas e localidades, bem como informações relacionadas com devoluções.

3.2 Estrutura dos Dados

Após a organização dos dados, o projeto passou a trabalhar com as seguintes tabelas principais:

Vendas: Contém os registos das transações realizadas durante o período analisado. Principais campos: Data da Venda, Ordem de Compra, SKU, ID Cliente, Qtd Vendida, ID Loja.

Produtos: Contém informações sobre os produtos comercializados. Principais campos: SKU, Produto, Marca, Tipo do Produto, Preço Unitário, Custo Unitário, Observação.

Clientes: Contém informações cadastrais dos clientes. Principais campos: ID Cliente, Primeiro Nome, Sobrenome, Email, Género, Data de Nascimento, Estado Civil, Número de Filhos, Nível Escolar, Documento.

Lojas: Contém informações sobre as lojas responsáveis pelas vendas. Principais campos: ID Loja, Nome da Loja, Quantidade de Colaboradores, Tipo, ID Localidade, Gerente da Loja, Documento do Gerente.

Localidades: Contém informações geográficas associadas às lojas. Principais campos: ID Localidade, País, Continente.

Devoluções: Contém os registros de produtos devolvidos. Principais campos: Data de Devolução, ID Loja, SKU, Qtd Devolvida, Motivo da Devolução.

4. PERGUNTAS DE NEGÓCIO

A análise dos dados foi orientada por perguntas de negócio definidas antes da construção das consultas SQL e do dashboard no Power BI. Essas perguntas tiveram como objetivo avaliar o desempenho das vendas sob diferentes perspectivas, permitindo comparar a evolução temporal, os produtos e as lojas. As principais perguntas consideradas foram:

1. **Como evoluíram as vendas entre 2020 e 2022?**
2. **Quais produtos apresentam maior volume de vendas?**
3. **Quais produtos geram maior receita?**
4. **Quais produtos geram maior lucro bruto?**
5. **Quais lojas apresentam maior volume de vendas?**
6. **Quais lojas geram maior receita?**
7. **Como evoluiu a receita das lojas entre 2020 e 2022?**

Essas perguntas serviram como base para as análises realizadas no Excel, para a construção das consultas no MySQL e, posteriormente, para a definição dos indicadores e visualizações no Power BI.

5. PREPARAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS

5.1 Consolidação dos Dados de Vendas

Os dados referentes às vendas dos anos de 2020, 2021 e 2022 encontravam-se inicialmente distribuídos em três ficheiros Excel distintos. Para facilitar a análise conjunta do período, os três ficheiros foram consolidados através do Power Query, utilizando a operação de **anexação (Append)**. Dessa forma, os registos dos três anos passaram a fazer parte de uma única tabela de vendas. A consolidação permitiu manter a informação temporal através do campo **Data da Venda**, possibilitando posteriormente a realização de análises anuais e comparações entre os períodos.

5.2 Inspeção e Identificação de Problemas

Após a consolidação, foi realizada uma inspeção dos dados com o objetivo de identificar possíveis inconsistências que pudessem comprometer as análises. Foram verificadas, entre outras características:

- Valores vazios ou nulos;
- Tipos de dados inadequados;
- Formatação inconsistente;
- Possíveis duplicidades;
- Consistência das chaves utilizadas para relacionar as tabelas;
- Correspondência dos produtos e respetivos SKUs;
- Consistência das informações cadastrais.

5.3 Tratamento e Padronização

Durante o processo de preparação, os campos foram avaliados e ajustados de acordo com o seu tipo de informação. Entre os principais tratamentos realizados esteve a conversão dos campos **Preço Unitário** e **Custo Unitário** para formatos numéricos adequados.

Também foram verificadas as relações entre os identificadores presentes nas tabelas, especialmente os campos **SKU**, **ID Cliente**, **ID Loja** e **ID Localidade**, de modo a garantir que poderiam ser utilizados posteriormente na integração dos dados. Após as verificações, os dados apresentaram condições adequadas para prosseguir para a etapa de armazenamento e análise no MySQL.

5.4 Criação de Indicadores Derivados

Durante a preparação e exploração dos dados foram também consideradas métricas derivadas necessárias para a análise financeira.

- **Receita = Quantidade Vendida × Preço Unitário**
- **Custo = Quantidade Vendida × Custo Unitário**
- **Lucro Bruto = Receita – Custo**

Esses indicadores foram utilizados nas etapas posteriores de análise com SQL e Power BI.

5.5 Resultado da Preparação

Após a consolidação, inspeção e tratamento, os dados foram organizados de forma a permitir a sua utilização nas etapas seguintes do projeto. A estrutura preparada serviu como base para a importação dos dados para o **MySQL**, onde foram realizadas consultas analíticas, e posteriormente para a construção do modelo e dos indicadores no **Power BI**.

6. ANÁLISE DOS DADOS NO EXCEL

O Excel foi utilizado como uma das primeiras ferramentas de análise do projeto, permitindo explorar os dados antes da sua transferência para o MySQL e posterior construção do dashboard no Power BI. A análise inicial teve como objetivo compreender o comportamento dos dados, validar os indicadores e identificar padrões relevantes relacionados às vendas. Essa etapa também permitiu testar as perguntas de negócio antes de reproduzir as análises utilizando SQL.

- **Evolução das Vendas (2020-2022)**
- **Produtos com Maior Volume de Vendas**
- **Produtos com Maior Receita**
- **Produtos com Maior Lucro Bruto**
- **Lojas com Maior Volume de Vendas**
- **Lojas com Maior Receita**
- **Desempenho das Lojas entre os Anos**

7. MODELAGEM DOS DADOS

A tabela `vendas` foi utilizada como principal tabela de transações, pois contém os registros das vendas realizadas. As restantes tabelas fornecem informações complementares que permitem descrever os produtos, clientes, lojas e localidades associadas às transações.

7.1 Estrutura das Relações

- A tabela `vendas` relaciona-se com a tabela `produtos` através do campo `SKU`. Dessa forma, cada registo de venda pode ser associado às características do produto vendido, incluindo o nome do produto, marca, tipo, preço e custo unitário.
- A tabela `vendas` também se relaciona com a tabela `lojas` através do campo `ID_Loja`, permitindo analisar as vendas de acordo com a loja responsável pela transação.
- A relação entre `vendas` e `clientes` é estabelecida através do campo `ID_Cliente`, permitindo associar as transações às informações cadastrais dos clientes.
- A tabela `lojas` relaciona-se com `localidades` através do campo `ID_Localidade`, permitindo obter informações geográficas relacionadas às lojas.
- A tabela `devoluções` contém informações sobre produtos devolvidos e utiliza identificadores como `ID_Loja` e `SKU` para relacionar os registos às respetivas lojas e produtos.

7.2 Modelo Utilizado no Power BI

Após a criação e organização das relações, o modelo foi importado para o Power BI. As relações foram configuradas de forma a permitir que os filtros aplicados às dimensões pudessem afetar corretamente os dados da tabela de vendas.

A tabela `vendas` assume, portanto, um papel central no modelo, enquanto tabelas como `produtos`, `lojas`, `clientes` e `localidades` fornecem os atributos utilizados para segmentar e analisar os dados.

A construção desse modelo foi fundamental para que as medidas desenvolvidas no Power BI pudessem ser calculadas corretamente e para que os diferentes visuais do dashboard respondessem de forma dinâmica aos filtros aplicados.

8. ANÁLISE DOS DADOS COM SQL

Após a etapa de exploração inicial no Excel, os dados foram transferidos para uma base de dados MySQL denominada **projeto_vendas**. A utilização do SQL permitiu reproduzir as análises realizadas anteriormente e trabalhar diretamente sobre os dados estruturados no banco de dados.

As consultas foram desenvolvidas de acordo com as perguntas de negócio definidas para o projeto. Foram utilizados recursos como **agregações, GROUP BY, ORDER BY, LIMIT** e **JOIN**, permitindo combinar informações provenientes das diferentes tabelas.

- **Evolução das Vendas (2020-2022)**
- **Produtos com Maior Receita**
- **Produtos com Maior Lucro Bruto**
- **Lojas com Maior Volume**
- **Lojas com Maior Receita**
- **Desempenho das Lojas entre os Anos**

9. MEDIDAS E CÁLCULOS NO POWER BI

Após a importação dos dados e a configuração do modelo no Power BI, foram criadas medidas utilizando a linguagem DAX (Data Analysis Expressions). Essas medidas foram desenvolvidas para calcular os principais indicadores utilizados na análise e permitir que os resultados fossem atualizados dinamicamente de acordo com os filtros aplicados no relatório.

- **Quantidade Vendida**
- **Receita**
- **Custo**
- **Lucro Bruto**
- **Margem Bruta**

9.1 Utilização das Medidas

As medidas criadas foram utilizadas nos cartões de indicadores e nos diferentes gráficos do dashboard. A utilização de medidas, em vez de cálculos fixos, permite que os indicadores respondam dinamicamente aos filtros e ao contexto de cada visualização. Dessa forma, os mesmos cálculos podem ser utilizados para analisar o desempenho por ano, produto ou loja sem necessidade de criar uma medida diferente para cada dimensão.

10. DASHBOARD NO POWER BI

Após a preparação dos dados, a análise no Excel, a realização das consultas SQL e a criação das medidas DAX, foi desenvolvido um dashboard no Power BI para apresentar os principais indicadores e resultados obtidos no projeto. O dashboard foi estruturado de forma a proporcionar uma visão geral do desempenho das vendas e, ao mesmo tempo, permitir a exploração dos dados por diferentes dimensões.

- **Indicadores Principais:** Quantidade Vendida; Receita; Custo; Lucro Bruto; Margem Bruta.
- **Evolução da Receita:** Foi utilizado um gráfico de colunas para apresentar a evolução da receita entre 2020 e 2022.
- **Produtos com Maior Volume:** Foi utilizado um gráfico de barras horizontais para apresentar os produtos ordenados pela quantidade de unidades vendidas.
- **Produtos com Maior Receita:** Foi criado um segundo ranking de produtos utilizando a medida de receita.
- **Produtos com Maior Lucro Bruto:** Outro ranking foi criado utilizando o lucro bruto como métrica.
- **Lojas com Maior Volume:** Foi criado um ranking das lojas de acordo com a quantidade total de produtos vendidos.

- **Lojas com Maior Receita:** Foi desenvolvido um ranking semelhante para comparar as lojas de acordo com a receita gerada.
- **Evolução da Receita por Loja:** Para analisar o desempenho das lojas ao longo dos anos, foi utilizado um gráfico de linhas associado a uma segmentação de dados por loja.

10.1 Interatividade

A utilização de segmentadores e das interações entre os visuais permite explorar os dados de acordo com diferentes contextos de análise. A interatividade do Power BI transforma o dashboard de uma apresentação estática de resultados numa ferramenta de exploração, permitindo analisar os indicadores de acordo com as dimensões disponíveis no modelo.

11. PRINCIPAIS RESULTADOS

A análise realizada ao longo do projeto permitiu identificar diferentes aspetos relacionados com o desempenho das vendas entre 2020 e 2022. Os resultados foram obtidos através da combinação das análises realizadas no Excel, das consultas desenvolvidas em SQL e dos indicadores e visualizações construídos no Power BI.

11.1 Evolução das Vendas

A comparação entre os anos analisados permitiu observar diferenças no volume de produtos vendidos e na receita gerada. Entre os períodos analisados, **2022 apresentou o melhor desempenho em termos de quantidade de produtos vendidos e receita**, destacando-se como o ano de maior desempenho dentro do período considerado.

11.2 Desempenho dos Produtos

A análise dos produtos mostrou que os rankings variam de acordo com a métrica utilizada. Ao considerar a quantidade vendida, alguns produtos destacam-se pelo elevado volume de unidades comercializadas. No entanto, os produtos com maior volume não são necessariamente os mesmos que apresentam maior receita ou maior lucro bruto.

11.3 Desempenho das Lojas

As lojas também apresentaram diferenças significativas quando analisadas através da quantidade vendida e da receita. O ranking por quantidade permite identificar as lojas com maior volume de produtos comercializados, enquanto o ranking por receita permite identificar aquelas que apresentam maior contribuição para o faturamento. A análise da evolução anual permite ainda observar como o desempenho das lojas se comportou ao longo do período de 2020 a 2022.

11.4 Indicadores Financeiros

A utilização conjunta das métricas de receita, custo, lucro bruto e margem bruta permitiu obter uma visão mais completa do desempenho financeiro das vendas. A receita representa o valor gerado pelas vendas, enquanto o lucro bruto considera também o custo dos produtos. A margem bruta, por sua vez, permite avaliar a proporção do lucro bruto em relação à receita. Dessa forma, a análise não se limita a identificar quais produtos ou lojas vendem mais, mas também permite avaliar quais apresentam maior contribuição financeira.

11.5 Síntese dos Resultados

De forma geral, o projeto demonstrou que diferentes métricas podem produzir rankings e interpretações diferentes sobre o desempenho comercial. A utilização conjunta de volume, receita, lucro bruto e margem permite obter uma visão mais abrangente e reduz o risco de tomar decisões baseadas em apenas um indicador. Os resultados obtidos foram consolidados no dashboard desenvolvido no Power BI, permitindo a exploração dos principais indicadores e das relações entre produtos, lojas e períodos.

12. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu realizar um processo integrado de análise de dados de vendas, abrangendo desde a preparação dos dados até à apresentação dos resultados através de um dashboard interativo.

A utilização do Excel e do Power Query permitiu consolidar os dados de vendas dos anos de 2020, 2021 e 2022, realizar verificações de qualidade e preparar os dados para as etapas seguintes. Posteriormente, o MySQL possibilitou estruturar os dados numa base de dados relacional e realizar consultas utilizando diferentes recursos da linguagem SQL. No Power BI, os dados foram organizados num modelo adequado à análise e foram desenvolvidas medidas DAX para calcular indicadores como quantidade vendida, receita, custo, lucro bruto e margem bruta. Esses indicadores foram utilizados na construção de visualizações destinadas a responder às principais perguntas de negócio definidas no projeto.

Um dos principais resultados do trabalho foi perceber que uma análise de vendas não deve depender de uma única métrica. A quantidade vendida, a receita, o lucro bruto e a margem bruta oferecem perspetivas diferentes sobre o desempenho de produtos e lojas. A comparação dessas métricas permite obter uma visão mais completa e evitar interpretações limitadas.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Excel: Utilizado na exploração inicial dos dados, realização de análises e validação dos resultados.

Power Query: Utilizado para consolidar os ficheiros de vendas dos anos de 2020, 2021 e 2022, realizar transformações, ajustar tipos de dados e preparar a base para as etapas seguintes.

MySQL: Utilizado para armazenar os dados numa base de dados relacional e realizar consultas analíticas através da linguagem SQL.

Power BI: Utilizado para criar o modelo analítico, desenvolver medidas DAX, construir

FLUXO DE TRABALHO

Dados de origem → Excel/Power Query → MySQL/SQL → Power BI/DAX →
Dashboard → Análise dos resultados

ANEXOS